Analysis I **Kai Cieliebak**
Wintersemester 2026/27 **Milan Zerbin**

Übungsblatt 1

Let's assume we know nothing, which is a reasonable approximation. — David Kazhdan

Aufgabe 1. In einem Zoologiebuch steht geschrieben: "Jede ungebrochselte Kalupe ist dorig und jede foberante Kalupe ist dorig. In Knusiland gibt es sowohl dorige als auch undorige Kalupen." Welche der folgenden Schlüsse sind zulässig?

(a) Es gibt sowohl gebrochselte als auch ungebrochselte Kalupen.

(b) Es gibt gebrochselte Kalupen.

(c) Alle nicht dorigen Kalupen sind gebrochselt.

(d) Einige gebrochselte Kalupen sind unfoberant.

(e) Alle gebrochselten Kalupen sind unfoberant.

Aufgabe 2. Negiere die folgenden Aussagen.

(a) Ich trinke Tee und auch Kaffee.

(b) Jede Person trinkt irgendwann einmal Kaffee mit Milch.

(c) Immer, wenn ich Kaffee trinke, trinke ich weder Tee noch Wasser.

(d) Alle Mitarbeitenden am mathematischen Institut trinken Kaffee oder Tee.

(e) Immer, wenn ich Kaffee trinke, trinke ich ihn mit Hafermilch und Zucker.

Aufgabe 3. Es seien A, B, und C Aussagen. Zeige die folgenden Gleichheiten anhand von Wahrheitstafeln.

(a) $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$.

(b) $\neg(A \vee B) = (\neg A) \wedge (\neg B)$.

(c) $(A \Rightarrow B) = ((\neg B) \Rightarrow (\neg A))$.

(d) $(A \Rightarrow B) = ((\neg A) \vee B)$.

(e) $\neg(A \Rightarrow B) = A \wedge (\neg B)$.

(f) $A \vee (A \wedge B) = A$.

Aufgabe 4. Leite die folgenden Gleichheiten aus den Gesetzen (1)-(5) einer Boolschen Algebra her.

(a) $A \vee A = A$ und $A \wedge A = A$.

(b) $A \vee 0 = A$ und $A \wedge 1 = A$.

(c) $\neg 0 = 1$ und $\neg 1 = 0$.

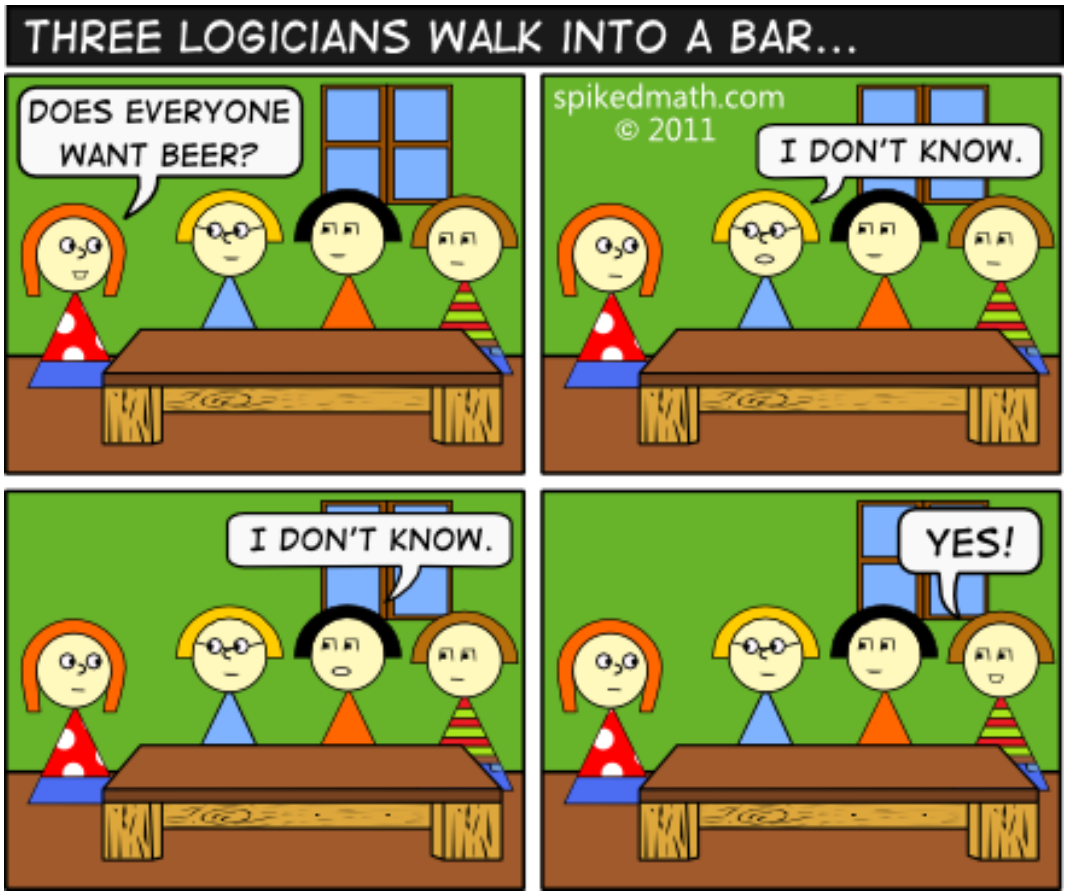
(d) $\neg(A \vee B) = (\neg A) \wedge (\neg B)$.

(e) $\neg(A \wedge B) = (\neg A) \vee (\neg B)$.

(f) $\neg\neg A = A$.

Tipp: Bereits hergeleitete Gesetze dürfen beim Herleiten Weiterer verwendert werden.

Aufgabe 5. Zeichne eine elektronische Schaltung aus NAND-Gattern mit drei Eingängen und einem Ausgang, sodass die Lampe am Ausgang genau dann aufleuchtet, wenn an mindestens einem der Eingänge der Strom ausfällt.



Comic von `spikedmath.com`.

Bringe dieses Blatt und deine erarbeiteten Lösungen mit zur Globalübung **Donnerstag, den 22.10.2019 um 15:45 Uhr**. Viel Spaß beim Bearbeiten der Aufgaben!